

美国港口世纪大拥堵背后的真相

洛杉矶和长滩港两大港口成为全球最拥堵的港口

10 月份美西和美东港口 7 日内平均在港运力达 79 万和 74 万 TEU，相较于疫情前的增幅分别为 192.5%和 100.3%。截至 11 月 10 日，洛杉矶港等泊集装箱船为 48 艘，仍未明显改善；平均等泊时间 16.1 天，持续新高。目前集装箱在码头铁路停留时间明显下降，但在码头以及码头外的拖车底盘上的停留时间仍未改善。

多个环节共同促成美西港口拥堵，短期内无法快速解决

物流供应链环节众多，环环相扣，行业普遍认为拥堵问题在短期内或无法快速得到解决。构成拥堵的原因：1) 亚洲至北美航线集运量同比 2019 年增长 25%，超过码头承载能力；2) 北美航线运力半年内增长 15%，新入场玩家的小型船舶增长明显；3) 短时间大量集装箱船集中卸货，空箱未及时运回，占据大量堆场空间和车架；4) 美国劳动力短缺严重，卡车、铁路运力不足，内陆仓库空间有限，客户不能及时提柜导致大量重箱塞港。

美西港口巨额滞期费或将产生多方面的影响

经过港口初步统计，洛杉矶和长滩港共约 58,900 个集装箱面临罚款问题，累计滞箱费或将高达近 8,835 万美元。

短期内：1) 对于美国卡车公司，后续陆运价格或持续上涨，客户最终成本上升；船公司端到端布局成本也将上升。2) 对于美西港口，码头运转效率将大幅提升。3) 对于船公司，可立刻向货主征收该附加费，也与客户说明费用承担问题。后续码头拥堵或将转移至海上，船公司或协调靠泊时间以控制流速。没有专属码头的船公司，即联盟以外 12% 的运力或由于没有靠泊权而逐步退出。4) 对于货主，为了避免未来 90 天内可能出现的高额滞箱费，发货意愿短期内或将下降。5) 对于货运代理企业，货主发货意愿短期内受到影响，货代报价存在继续向下松动的空间。

中长期内：1) 美国港口码头拥堵缓解是一项系统工程，并非短期内可以得到快速解决。若无重大突发性事件发生，码头拥堵或将贯穿 2022 年全年。2) 12% 的非联盟运力或将逐步退出北美航线，对于美线市场供需平衡更有意义。3) 仍需考虑 2022 年 6 月前后美西码头工会谈判可能带来的罢工影响，货主或将提前出货。4) 8 月美国零售库销比仅为 1.04，仍处于历史最低位，中长期贸易需求仍有充足支撑。5) 11 月 1 日运价继续上调，美线上涨幅度 600-1000 美元/FEU，欧线上涨幅度 200-800 美元/TEU。6) 美国卡车司机劳动意愿已经出现变化，美国卡车运输协会估计 2021 年卡车司机短缺将超过 8 万名，达到历史新高。

风险分析

(1) 全球班轮联盟监管政策变化带来的政策风险 (2) 疫情再次加剧造成全球经济的大面积崩溃 (3) 燃油成本大幅度上涨 (4) 由于疫情影响造成货物和设备运输成本大幅度上涨。

交通运输

维持

强于大市

韩军

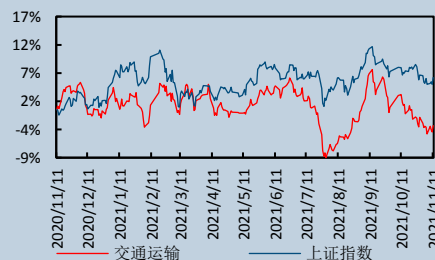
hanjunbj@csc.com.cn

SAC 执证编号：S1440519110001

SFC 中央编号：BRP908

发布日期：2021 年 11 月 12 日

市场表现



相关研究报告

目录

一、美西港口成为全球最拥堵的港口	1
二、多个环节共同促成美西港口拥堵	4
2.1 亚洲-北美航线集运量同比增长 25%.....	5
2.2 远东至北美航线运力半年内增长 15%.....	6
2.3 长洛港口累计集装箱吞吐量同比 2019 年增长 20%	7
2.4 卡车铁路运力不足，内陆仓储空间有限.....	9
三、多种措施均已尝试，高额滞箱费实属无奈之举.....	12
3.1 洛杉矶港 24 小时运营制或收效甚微.....	12
3.2 加州暂时豁免车辆重量限制，允许卡车“超载”	12
3.3 长滩市中型和一般工业区允许增加集装箱堆放层数.....	12
3.4 洛杉矶和长滩港宣布高额集装箱滞留费.....	13
四、美西港口巨额滞期费或将产生多方面影响	15
4.1 近 6 万个集装箱面临滞期费，罚款金额或超 8 千万美元.....	15
4.2 短期：码头拥堵或转移至海上，舱位供给更加紧张.....	16
4.3 中长期：码头拥堵缓解是系统性工程，劳动力短缺仍是关键.....	17
五、风险分析	23

图表目录

图表 1: 全球 7 日内平均在港集装箱船运力 (百万 TEU)	1
图表 2: 美东和美西港口 7 日内在港集装箱船运力.....	1
图表 3: 欧洲和地中海港口 7 日内在港集装箱船运力.....	1
图表 4: 东亚、东南亚和中国港口 7 日内在港集装箱船运力.....	1
图表 5: 全球各港口 7 日内平均在港集装箱船运力涨幅.....	2
图表 6: 全球各港口 7 日内平均在港集装箱船运力同比增速.....	2
图表 7: 2020 年美国集装箱进口量前十大港口	2
图表 8: 洛杉矶港 7 日平均锚地等待集装箱船数量.....	3
图表 9: 洛杉矶港集装箱船 7 日平均锚地+泊位时间 (天)	3
图表 10: 截至 2021 年 10 月 19 日全球港口拥堵情况.....	3
图表 11: 洛杉矶港集装箱在不同环节停留时间.....	3
图表 12: 国际集装箱班轮运输流程图	4
图表 13: 远东至北美航线运输周期比正常多出一倍时间.....	4
图表 14: 全球集装箱海运贸易主要航线货量增速	5
图表 15: 亚洲-北美航线运量 (万 TEU)	5
图表 16: 不同地区至北美航线集装箱运量	5
图表 17: 不同地区至北美航线集装箱运量的占比情况.....	6
图表 18: 美国集装箱进口量约占北美整体进口量的 85%.....	6
图表 19: 2020-2021 年全球各航线集装箱船运力规模变化	6
图表 20: 全球各航线集装箱船运力规模占比	6
图表 21: 2020-2021 年远东-北美航线集装箱船运力分布情况 (千 TEU)	7
图表 22: 2021 年 10 月远东-北美航线运力同比增长 15%.....	7
图表 23: 2020-2021 年远东-北美航线不同船型运力分布	7
图表 24: 洛杉矶港月度集装箱吞吐量 (万 TEU)	8
图表 25: 洛杉矶港月度重箱和空箱进出口箱量 (万 TEU)	8
图表 26: 长滩港月度集装箱吞吐量 (万 TEU)	8
图表 27: 长滩港月度重箱和空箱进出口箱量 (万 TEU)	8
图表 28: 前 9 月洛杉矶和长滩港累计吞吐量及同比增速.....	8
图表 29: 洛杉矶和长滩港合计进出口箱量 (万 TEU)	8
图表 30: 长洛港口重箱和空箱进口量占整体进口量比例.....	9
图表 31: 长洛港口重箱和空箱出口量占整体出口量比例.....	9
图表 32: 美国卡车货运量和货运收入指数变化	9
图表 33: 美国可供卡车运力 (万辆) 及卡车装载比	9
图表 34: 美国铁路多式联运货量 (万车)	10
图表 35: 美国内陆多式联运即期费率 (美元/53 英尺集装箱)	10
图表 40: 长滩市集装箱堆场主要集中在码头附近	13
图表 41: 长滩港堆场集装箱实际堆放层数为 5 层	13
图表 42: 洛杉矶和长滩港具体收费情况	14
图表 43: 洛杉矶港口集装箱延误情况	15

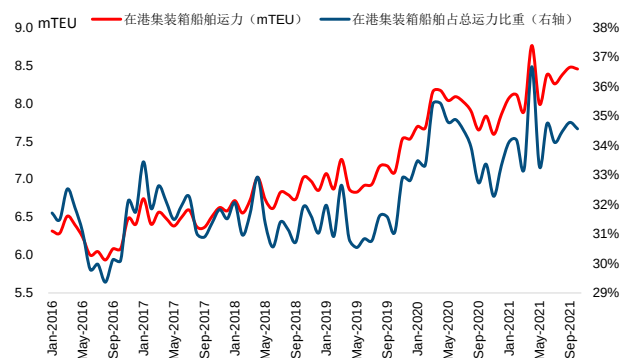
图表 44: 洛杉矶港口集装箱延误具体箱量	15
图表 45: 美国卡车每总英里收入（不含燃油附加费）	16
图表 46: 美国卡车每总英里收入（含燃油附加费）	16
图表 47: 2021 年 10 月远东至北美航线每周运力（TEU）	17
图表 48: 2021 年 10 月远东至北美航线周度运力分布	17
图表 49: 2021 年 5-6 月份盐田港管理措施及拥堵情况	18
图表 50: 不同月份亚洲至北美航线集运量（万 TEU）	18
图表 51: 亚洲至北美航线 2 月集运量/正常月份平均运量	18
图表 52: 洛杉矶和长滩港 12 个码头及所对应的船公司	19
图表 53: 2021 年远东至北美航线各联盟周度运力分布	19
图表 54: 美西码头工会（ILWU）与太平洋海事协会（PMA）历史谈判情况	19
图表 55: 美国批发业与零售业库存销售比仍处于历史低位	20
图表 56: 美国零售业库存同比增速环比下降	20
图表 57: 美国进口集装箱货物量（TEU）	20
图表 58: 家居用品占比 10.98%，机械类占比 7.38%	20

一、美西港口成为全球最拥堵的港口

全球港口拥堵导致有效运力损失约 12.5%，超过法国达飞轮船的运力规模。截至 2021 年 10 月，全球 7 日内平均在港集装箱船运力达 845 万 TEU，同比增长 7.9%；约占全球运力规模的 34.6%，同比增长 1.2pct，同比 2019 年增长 3.5pct，反映出全球港口运转效率大幅下降，有效运力损失严重。根据 SeaIntelligence 数据显示，10 月份因全球港口拥堵有效运力损失约全球 12.5% 的运力，约 300 多万 TEU 的运能，已经超过了全球第三大航运巨头法国达飞轮船的总运力约 12.2%。

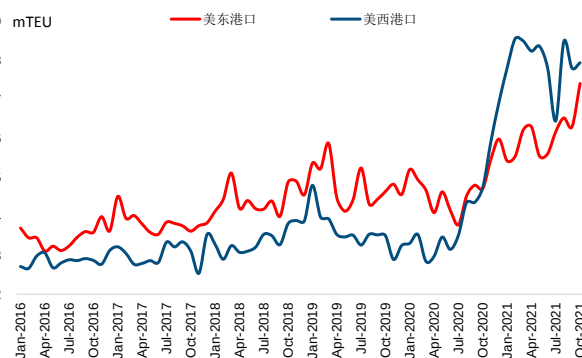
美西港口在港集装箱运力增幅明显，7 日内平均在港运力达 79 万 TEU。美西和美东港口 7 日内平均在港运力达 79 和 74 万 TEU，相较于疫情前的增幅分别为 192.5% 和 100.3%。美西和美东港口在港运力增幅远超全球其他港口，美西港口也成为当前全球最拥堵的港口。

图表1：全球 7 日内平均在港集装箱船运力（百万 TEU）



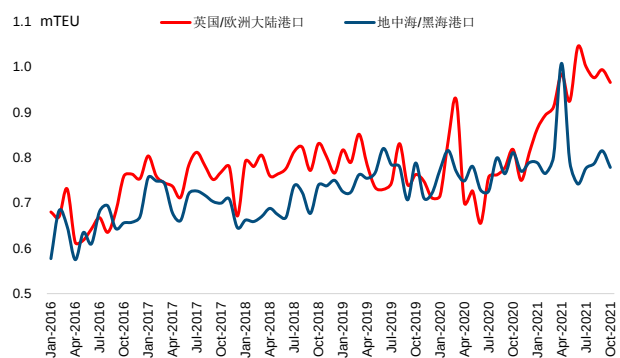
资料来源：Clarksons，中信建投

图表2：美东和美西港口 7 日内在港集装箱船运力



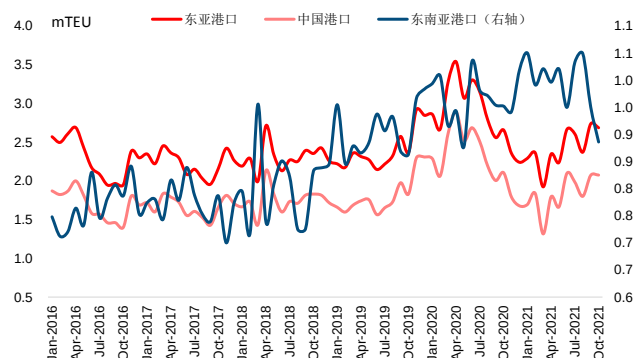
资料来源：Clarksons，中信建投

图表3：欧洲和地中海港口 7 日内在港集装箱船运力

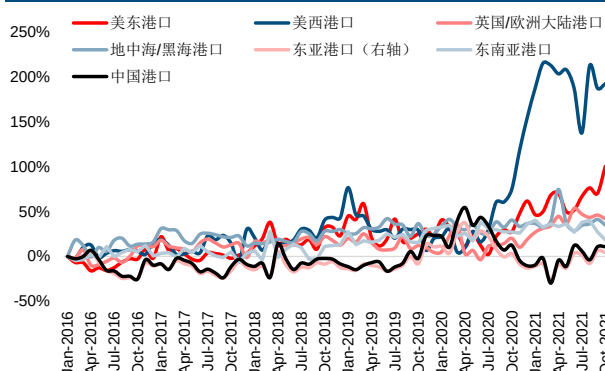


资料来源：Clarksons，中信建投

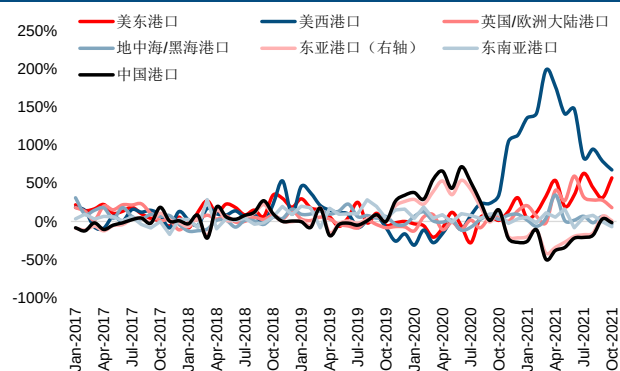
图表4：东亚、东南亚和中国港口 7 日内在港集装箱船运力



资料来源：Clarksons，中信建投

图表5： 全球各港口 7 日内平均在港集装箱船运力涨幅


资料来源: Clarksons, 中信建投

图表6： 全球各港口 7 日内平均在港集装箱船运力同比增速


资料来源: Clarksons, 中信建投

美西港口最主要的两大港口为洛杉矶港和长滩港，二者合计进口箱量约占整体的 40%。从 2020 年美国集装箱进口量来看，洛杉矶港和长滩港合计进口箱量约 883 万 TEU，约占美国整体进口箱量的 40%，其对于美国进口的重要性不言而喻。

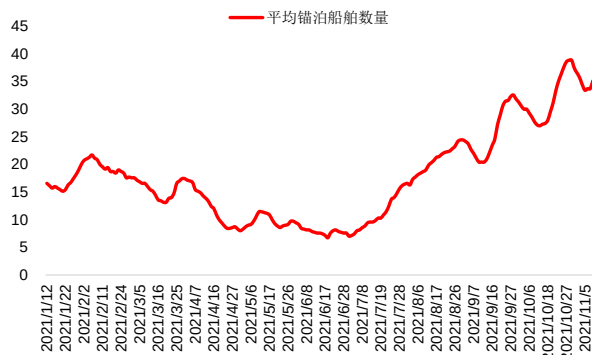
当前等泊集装箱船数量和平均等泊时间均未有明显改善，最长等待时间超过 40 天。根据洛杉矶港的每日运营报告，截至 11 月 10 日，共 81 艘集装箱船停泊在南加州海岸附近，其中 48 艘驶往洛杉矶港，33 艘驶往长滩。预计在途集装箱船约 17 艘，其中 10 艘驶往洛杉矶港，7 艘驶往长滩港。洛杉矶港等泊的 48 艘船包含约 203,000 个标准箱，仍未有所改善；平均等泊时间为 16.1 天，持续创历史新高。洛杉矶和长滩港集装箱超期费将视情况于 11 月 15 日决定是否征收，高额滞期费压力下，部分船舶或将选择不靠泊长洛地区，尤其是部分小型船公司以及跨界经营的货主或货代，由于没有专属码头的靠泊权，最长等待时间超过 40 天。

目前集装箱在码头铁路停留时间明显下降，但卡车运输的集装箱在码头外的停留时间仍未改善。截至 10 月 28 日，集装箱在洛杉矶码头在 30 天内的平均停留时间约 9.7 天，仍未有所改善；在码头铁路上平均停留时间约 4.5 天，相比于高峰的 13.4 天大幅下降。根据 POP 网站数据，截至 11 月 8 日，集装箱和拖车底盘在码头外的平均停留时间约 9.3 天，相比于高峰的 9.9 天轻微改善。

图表7： 2020 年美国集装箱进口量前十大港口

排名	港口	中文名称	隶属区域	进口箱量（万 TEU）	占比
1	Los Angeles, CA	洛杉矶	美西	481	20%
2	Long Beach, CA	长滩	美西	402	16%
3	New York, NY & Newark, NJ	纽约&纽瓦克	美东	392	16%
4	Savannah, GA	萨凡纳	美东	230	9%
5	Houston, TX	休斯顿	美东	128	5%
6	Norfolk, VA	诺福克	美东	126	5%
7	Charleston, SC	查尔斯顿	美东	103	4%
8	Oakland, CA	奥克兰	美西	98	4%
9	Tacoma, WA	塔科马	美西	67	3%
10	Seattle, WA	西雅图	美西	59	2%
合计				2,441	100%

资料来源: Datamyne, 中信建投

图表8： 洛杉矶港 7 日平均锚地等待集装箱船数量


资料来源：洛杉矶港码头管理办公室，中信建投

注：数据截至 2021 年 11 月 10 日

图表9： 洛杉矶港集装箱船 7 日平均锚地+泊位时间（天）


资料来源：洛杉矶港码头管理办公室，中信建投

图表10： 截至 2021 年 10 月 19 日全球港口拥堵情况

港口	锚地等候船舶数量	运力规模（TEU）	占总运力规模比重	最长等待时间
全球港口	334	2,234,264	10%	
洛杉矶和长滩港	65	481,526	2%	45 天（阿里巴巴旗下物流公司 租赁集装箱船舶）

资料来源：VesselsValue，中信建投

图表11： 洛杉矶港集装箱在不同环节停留时间

	Terminal Dwell	Street Dwell
20 ft.	6.7 Days	10.0 Days
40/45 ft.	3.0 Days	9.3 Days

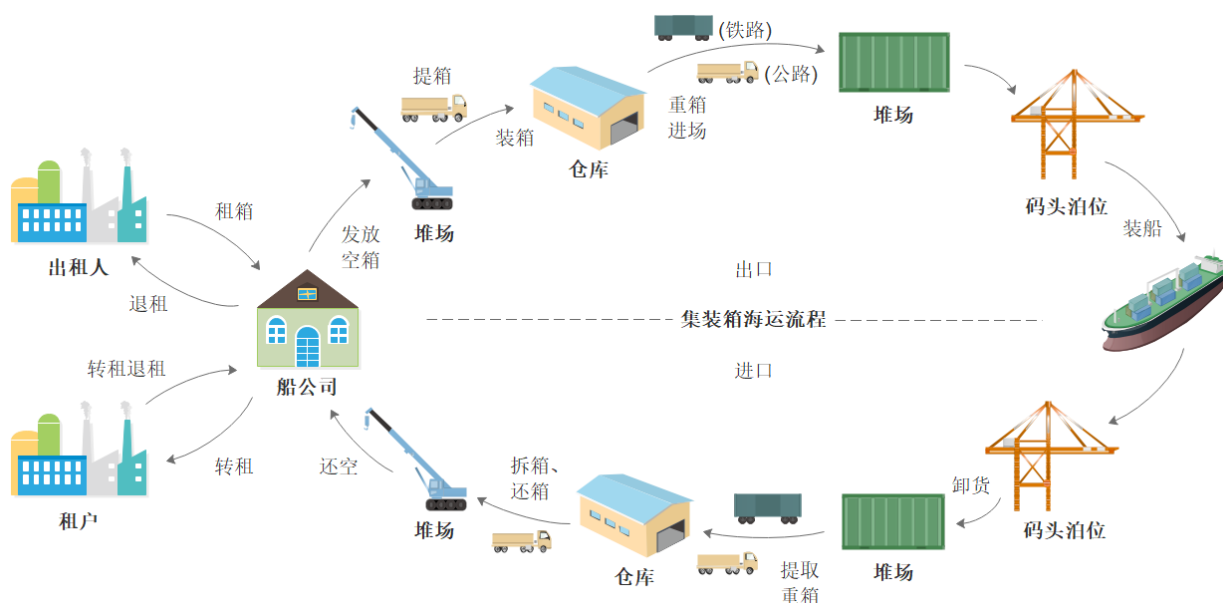
资料来源：Pool of pools，中信建投

注：“Terminal Dwell（码头停留时间）”是指满载或空载的集装箱在码头上等待运往下一个目的地的时间；“Street Dwell（码头停留时间）”是指满载或空载的集装箱和底盘在码头外所花费的时间，包括部分集装箱被拉出码头以避免滞期费。

二、多个环节共同促成美西港口拥堵

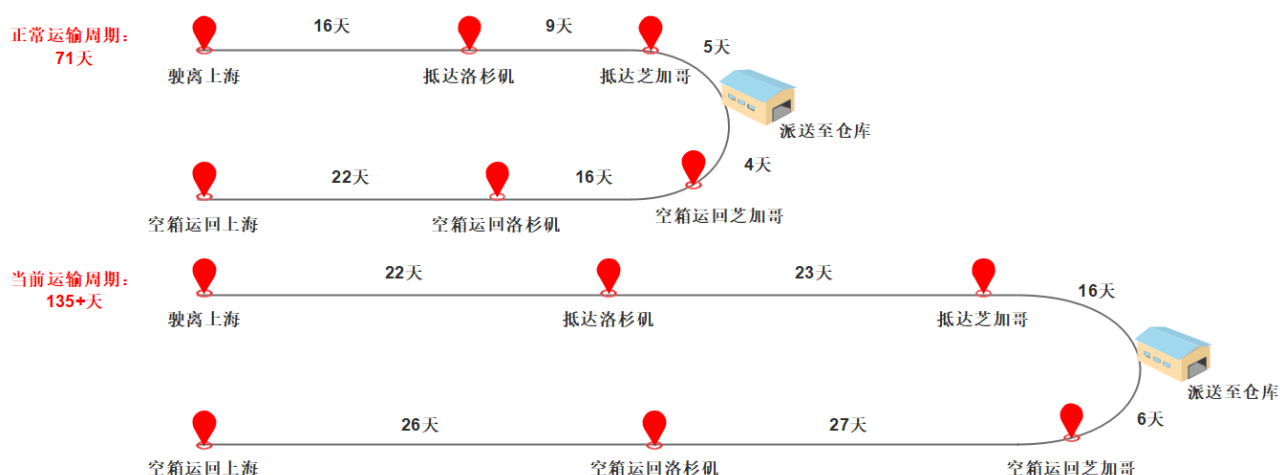
全球物流供应链各环节周期均被拉长，当前运输周期比正常运输周期的两倍以上。从国际集装箱班轮运输流程来看，美西码头卸货、提箱、拆箱和还箱等环节效率大幅降低，大量集装箱积压在码头堆场，进一步降低了码头作业效率，形成恶性循环，导致码头作业一度陷入瘫痪状态。从整体运输周期来看，以上海至芝加哥为例，正常运输周期仅约 71 天，当前运输周期长达 135 天以上，是正常时间的两倍以上。

图表12： 国际集装箱班轮运输流程图



资料来源： 中信建投

图表13： 远东至北美航线运输周期比正常多出一倍时间

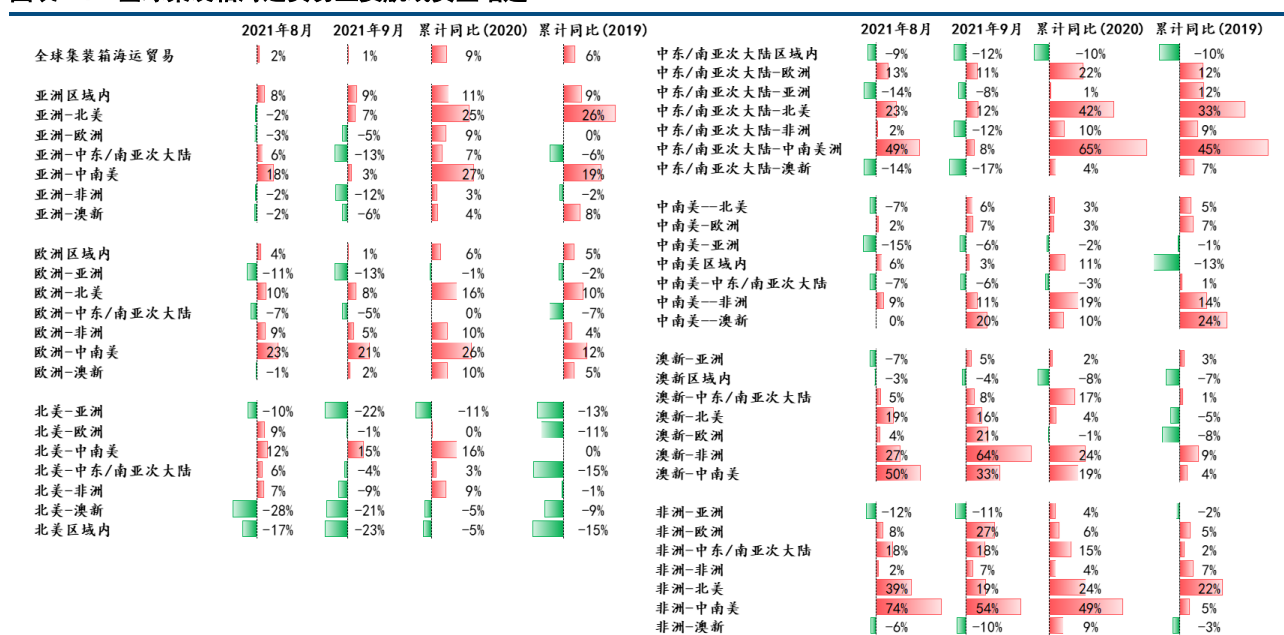


资料来源： Flexport， 中信建投

2.1 亚洲-北美航线集运量同比增长 25%

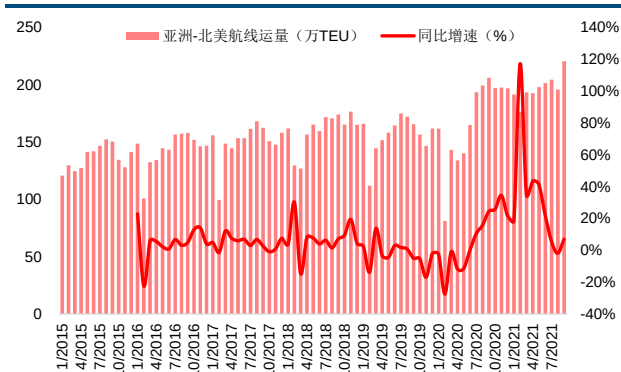
2021 年 1-9 月亚洲-北美航线集运量达 1,774 万 TEU，同比增长 24.6%，同比 2019 年增长 25.9%。根据 CTS 数据，2021 年 1-9 月全球集运量达 1.34 亿 TEU，同比增长 9.4%，同比 2019 年增长 5.5%。其中，亚洲-北美航线集运量增长绝对值最多，1-9 月亚洲-北美航线集运量同比增长 350 万 TEU，同比 2019 年增长 365 万 TEU。从月度运量来看，进入 2021 年以来集运了增速始终维持高速增长，7 月以来受航线网络拥堵影响，集运量增速有所下滑。

图表14： 全球集装箱海运贸易主要航线货量增速



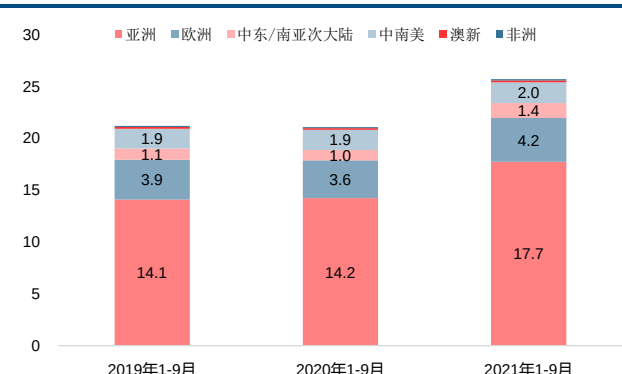
资料来源：CTS，中信建投

图表15： 亚洲-北美航线运量（万 TEU）

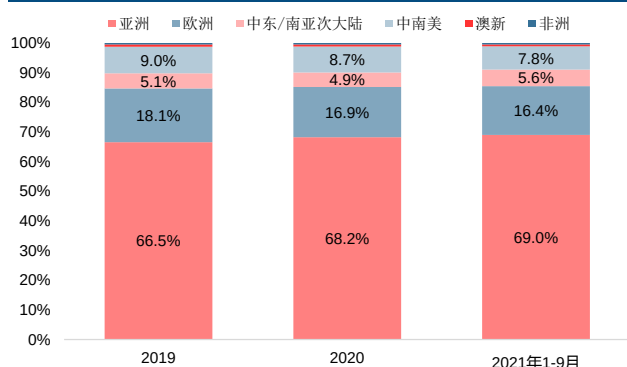


资料来源：CTS，中信建投

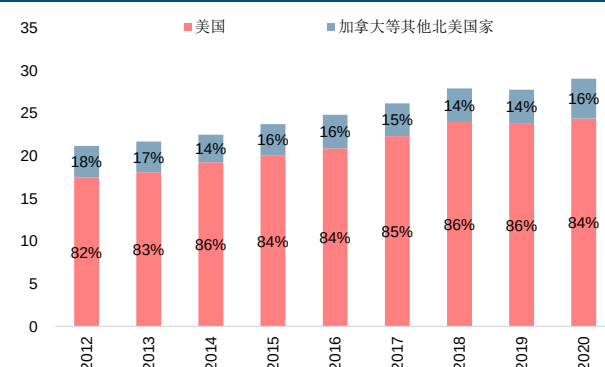
图表16： 不同地区至北美航线集装箱运量



资料来源：CTS，中信建投

图表17： 不同地区至北美航线集装箱运量的占比情况


资料来源：CTS，中信建投

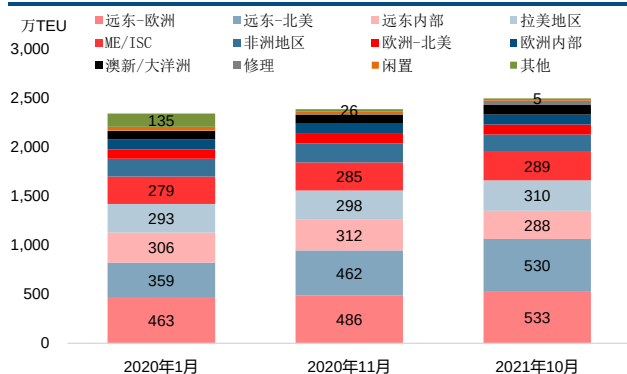
图表18： 美国集装箱进口量约占北美整体进口量的 85%


资料来源：CTS，中信建投

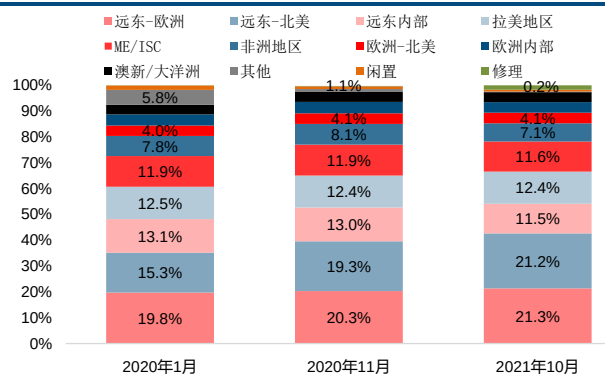
2.2 远东至北美航线运力半年内增长 15%

亚洲区域内以及其他非主干航线运力投入远东至北美航线。从各主干航线运力规模增速来看，2021 年 10 月全球集装箱运力规模约 2,495 万 TEU，同比增长约 4.2%，而 2021 年 10 月远东到北美航线运力同比增长 14.6%，相比于 4 月份增长 15.2%，增速远超行业整体增速。

从各主干航线运力规模占比来看，远东至北美航线运力规模占比由 2020 年 1 月的 15.3% 提升至 2021 年 10 月的 21.2%。而远东内部航线运力规模占比由 2020 年 1 月的 13.1% 下降至 2021 年 10 月的 11.5%，其他非主干航线运力规模占比由 5.8% 下降至 0.2%，拉美地区、地中海地区、非洲地区、澳新地区和欧洲-北美航线的运力规模占比则较为稳定。

图表19： 2020-2021 年全球各航线集装箱船运力规模变化


资料来源：Alphaliner，中信建投

图表20： 全球各航线集装箱船运力规模占比


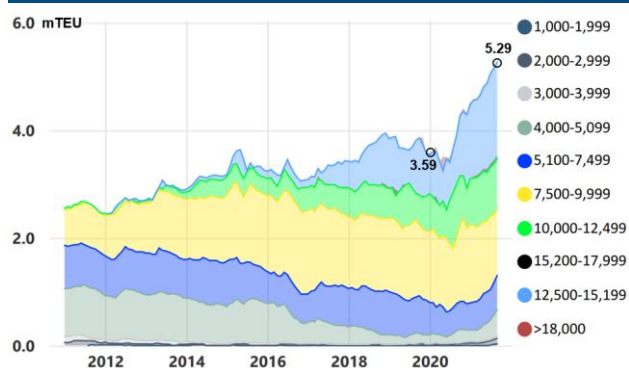
资料来源：Alphaliner，中信建投

北美航线运力增长主要来自小型集装箱船，新进入者主要是小型船公司以及货主、货代等跨界经营人。从远东-北美航线运力变化来看，2021 年 4 月份开始运力增长明显。从所增加运力的船型来看，主要是 5,000TEU 及以下船型，2021 年 10 月北美航线 100-2,999TEU 和 3,000-5,099TEU 船型占比分别为 2.5% 和 10.0%，相比于 4 月份的 0.9% 和 5.3% 增长明显，主要是小型船公司以及货主、货代等跨界经营人投放的运力。

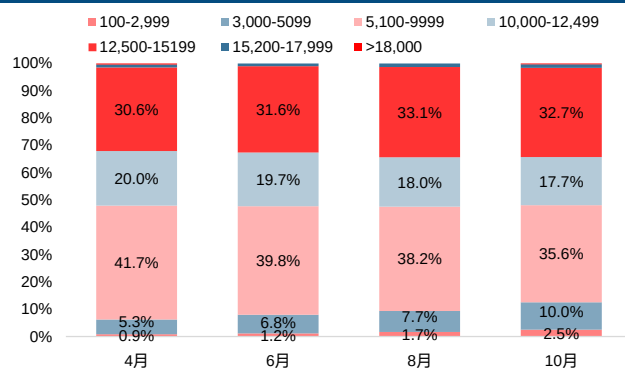
图表21： 2020-2021 年远东-北美航线集装箱船运力分布情况（千 TEU）

远东-北美	100-999	1,000-1,999	2,000-2,999	3,000-3,999	4,000-5,099	5,100-7,499	7,500-9,999	10,000-12,499	12,500-15,199	15,200-17,999	>18,000	合计
2020 年 11 月			40.5	20.9	234.0	523.8	1544.3	787.6	1387.1	16.0	55.9	4610.1
2021 年 4 月			40.1	24.9	220.2	534.2	1381.4	916.5	1404.1	48.1	19.4	4588.9
2021 年 6 月			56.2	30.9	296.7	578.7	1332.3	944.9	1519.7	48.1		4807.3
2021 年 8 月		5.2	80.3	26.6	361.2	567.2	1360.3	910.4	1670.4	65.9		5047.4
2021 年 10 月	1.0	28.1	102.3	41.1	488.9	640.8	1238.1	933.6	1726.8	65.4	19.3	5285.3

资料来源: Alphaliner, 中信建投

图表22： 2021 年 10 月远东-北美航线运力同比增长 15%


资料来源: Alphaliner, 中信建投

图表23： 2020-2021 年远东-北美航线不同船型运力分布


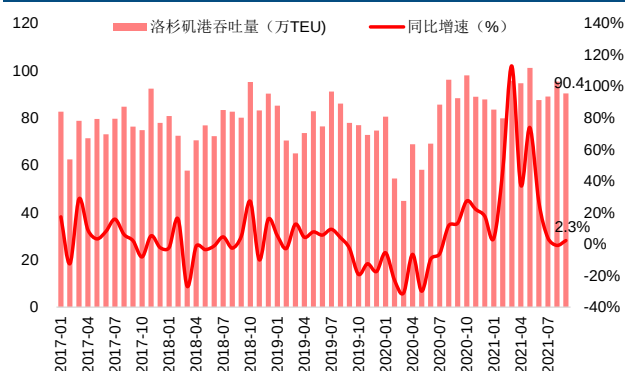
资料来源: Alphaliner, 中信建投

2.3 长洛港口累计集装箱吞吐量同比 2019 年增长 20%

洛杉矶和长滩码头集装箱吞吐量暴增，远超码头的承载能力。2021 年 1-9 月，洛杉矶和长滩码头集装箱吞吐量分别为 817.69 万 TEU、709.49 万 TEU，同比分别增长 26.50%、24.31%，同比 2019 年分别增长 15.30%和 24.95%，远远超出码头的承载能力。

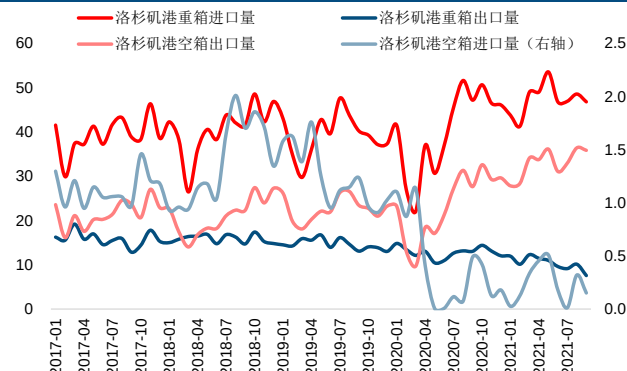
大量空箱滞留在美西码头，加剧了港口拥堵，同时占用拖车导致卡车运力不足。从具体的进出口重箱和空箱来看，洛杉矶和长滩港进口重箱比例和出口空箱比例持续提升，2021 年 9 月进口重箱比例为 98.24%，出口空箱比例为 76.66%，反映出美国进口需求旺盛以及空箱滞压问题。由于海运费持续上涨，部分集装箱船等不及装运空箱便空船驶回，导致大量空箱堆放在美西港口加剧了港口拥堵，同时空箱占用了大量拖车底盘，导致拖车车架周转不足。

图表24： 洛杉矶港月度集装箱吞吐量（万 TEU）



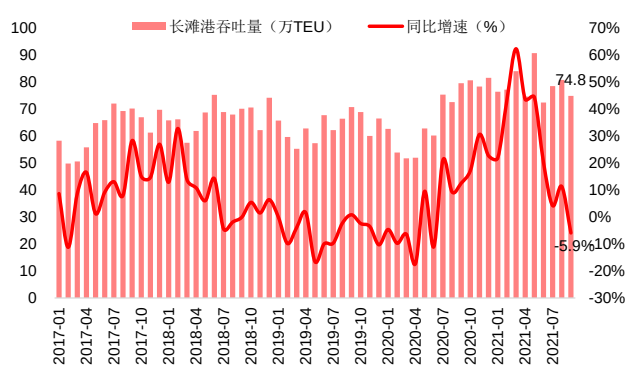
资料来源：Wind，中信建投

图表25： 洛杉矶港月度重箱和空箱进出口箱量（万 TEU）



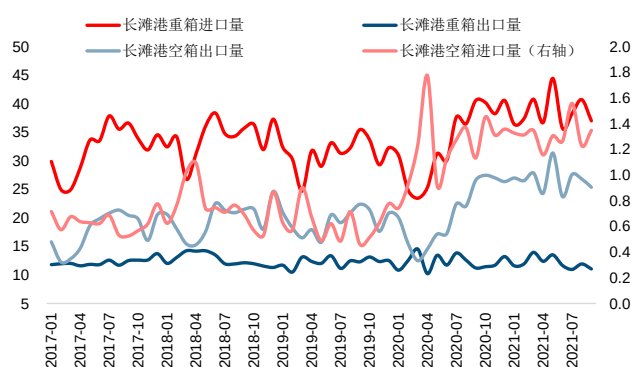
资料来源：Wind，中信建投

图表26： 长滩港月度集装箱吞吐量（万 TEU）



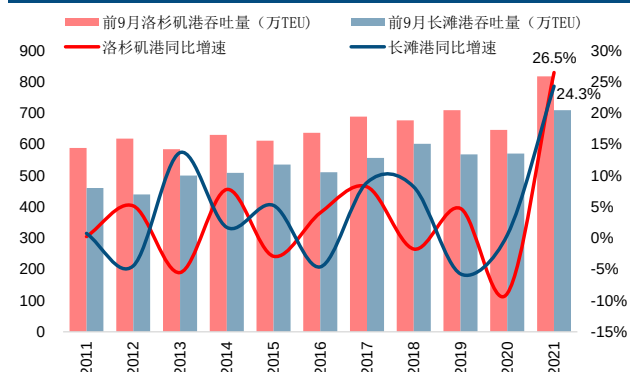
资料来源：Wind，中信建投

图表27： 长滩港月度重箱和空箱进出口箱量（万 TEU）



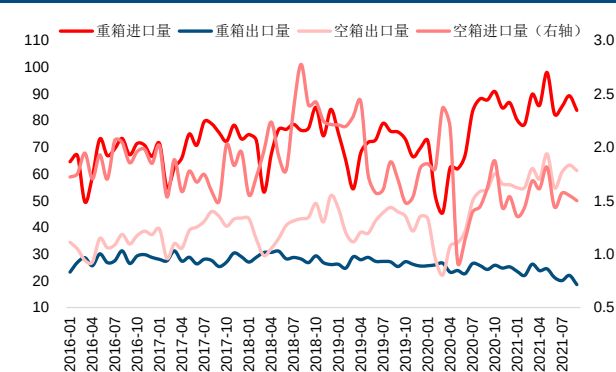
资料来源：Wind，中信建投

图表28： 前9月洛杉矶和长滩港累计吞吐量及同比增速



资料来源：Wind，中信建投

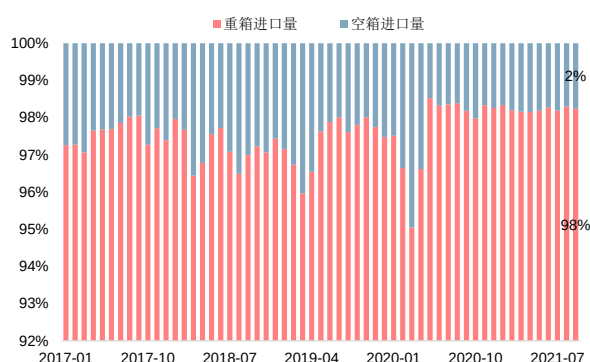
图表29： 洛杉矶和长滩港合计进出口箱量（万 TEU）



资料来源：Wind，中信建投

注：采用洛杉矶港和长滩港箱量相加和计算得到

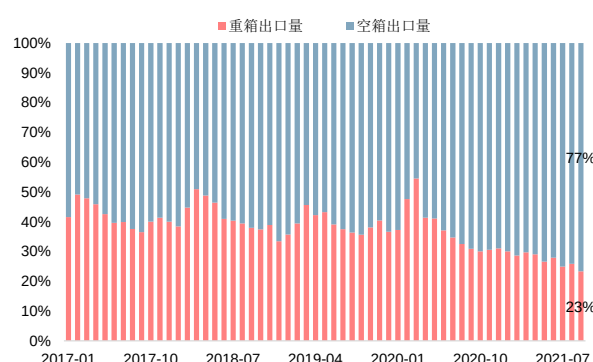
图表30：长洛港口重箱和空箱进口量占整体进口量比例



资料来源：Wind，中信建投

注：采用洛杉矶港和长滩港箱量加和计算得到

图表31：长洛港口重箱和空箱出口量占整体出口量比例



资料来源：Wind，中信建投

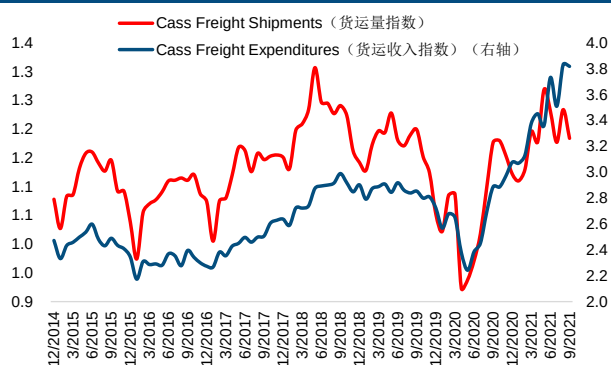
2.4 卡车铁路运力不足，内陆仓储空间有限

洛杉矶港执行董事 Gene Seroka 表示，洛杉矶港集装箱吞吐量同比增长近 30%，而卡车运输能力仅增长 8%，仓储缺口至少为 25%；并且码头每天约 30% 的拖车预约没有履约。根据房地产公司 Cushman & Wakefield 数据，整个美国西部地区仓库空置率仅为 3.6%。

疫情以来美国可供卡车运力大幅下降，美国劳动力短缺严重，虽然卡车货运支出不断攀升，但整体卡车货运量增长有限。从美国 Cass 卡车货运指数来看，卡车货运行业收入持续创新高，而卡车货运量自 7 月份以来却有所下降，主要原因在于美国劳动力短缺严重，可供卡车运力增长十分有限，卡车装载比（即单个卡车装载的货物量）也已创下历史新高。根据 Truckstop 数据，卡车司机压力指数已攀升至 2.5，而该指标在疫情前始终稳定为负数。

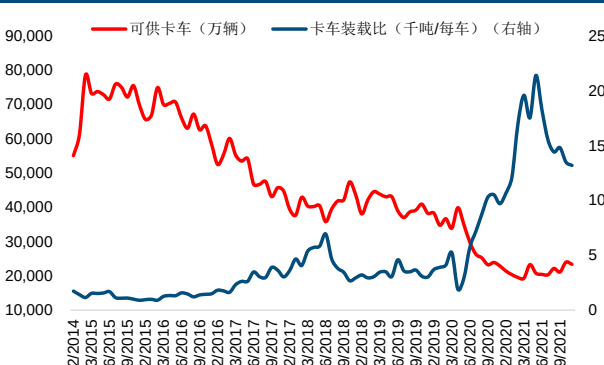
美国铁路多式联运量受码头拥堵影响 2021 年三季度有所下降，加州洛杉矶始发的多式联运即期费率处于历史最高位，并且费率远远超过其他路线。2021 年三季度，美国铁路多式联运量同比增速下降，仅维持去年同期水平，但加州洛杉矶始发点的多式联运即期费率仍在持续上涨，10 月份同比增长 13.4%，远高于其他货运路线。

图表32：美国卡车货运量和货运收入指数变化



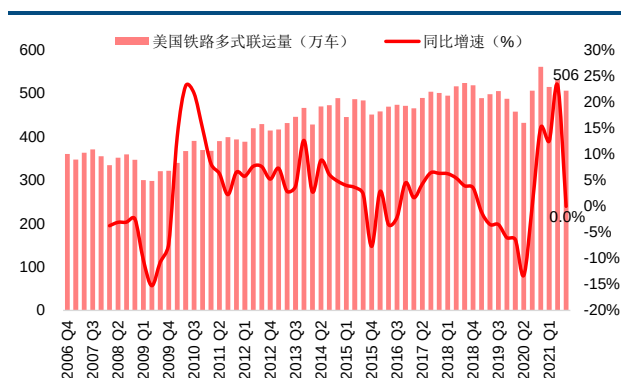
资料来源：Cass，中信建投

图表33：美国可供卡车运力（万辆）及卡车装载比



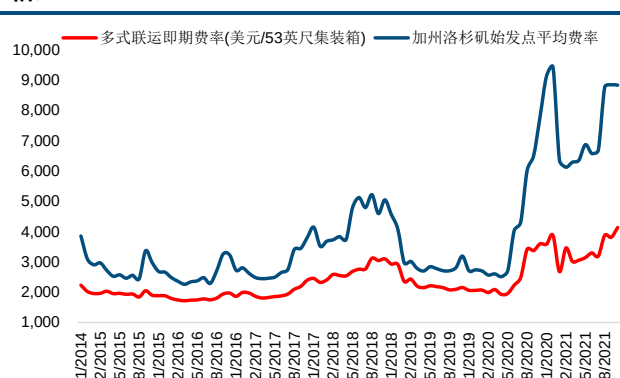
资料来源：Truckstop，中信建投

图表34： 美国铁路多式联运货运量（万车）



资料来源：Bloomberg，中信建投

图表35： 美国内陆多式联运即期费率（美元/53 英尺集装箱）

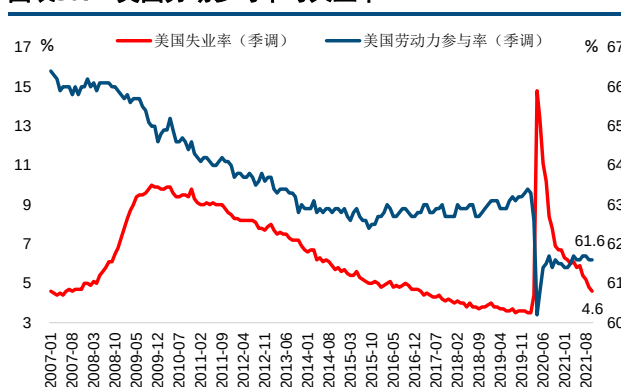


资料来源：Bloomberg，中信建投

注：53 英尺集装箱被广泛应用在美国的陆运及火车运输

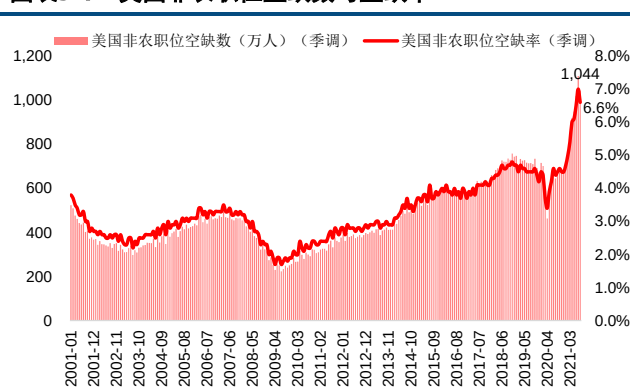
8 月份美国运输仓储和公用事业职位空缺数占整体职位空缺的 50% 以上，时薪提升的作用甚微。美国劳工部 10 月报告指出，8 月份美国共有 1044 万个职位空缺，连续五个月突破历史新高后有所下降。其中 8 月份美国运输仓储和公用事业职位空缺数达 540 万，占整体职位空缺约 51.7%，仍在持续创历史新高，职位空缺率高达 7.9%。与此同时，员工平均时薪同比高速增长，10 月份美国运输仓储业私人非农企业员工同比增长 6.2%，远高于疫情爆发前 2.1% 的同比增速，吸引劳动力就业的作用甚微。究其原因，疫情爆发后美国先后实施了多轮大规模经济刺激，企业复工复产意愿强烈，招聘需求旺盛；但是经济刺激政策中同样包括增加失业金补助、直接发放现金支票等措施，大幅提升了美国居民的收入水平，同时也拉低了居民的就业意愿。

图表36： 美国劳动参与率与失业率



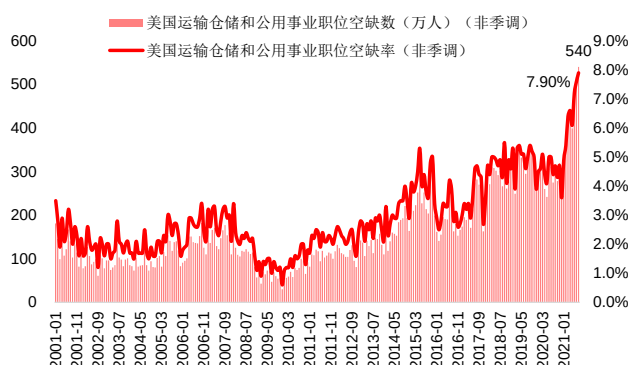
资料来源：Wind，中信建投

图表37： 美国非农职位空缺数与空缺率



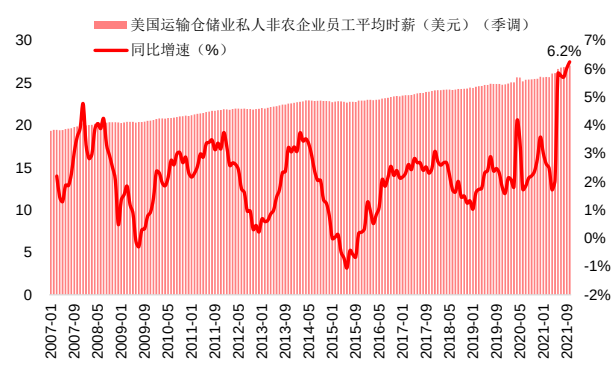
资料来源：Wind，中信建投

图表38： 美国运输仓储和公用事业职位空缺数与空缺率



资料来源：Wind，中信建投

图表39： 美国运输仓储业私人非农企业员工平均时薪



资料来源：Wind，中信建投

综上所述，美西码头拥堵的原因可大概归于以下几点：1）受美国旺盛的消费需求影响，亚洲至北美航线集运量大幅增加，超过码头的承载能力；2）大量小型船舶运力投放至远东-北美航线，加大了码头作业强度，众多船舶只得排队等候靠泊；3）短时间大量集装箱卸货堆放至码头堆场，空箱未及时运回，导致空箱也占据了大量堆场空间，进一步降低码头作业效率；4）卡车、铁路环节运力不足，内陆仓储空间也有限，客户不能及时提柜导致大量重箱塞港。

三、多种措施均已尝试，高额滞箱费实属无奈之举

3.1 洛杉矶港 24 小时运营制或收效甚微

10 月 13 日，美国拜登政府宣布要求洛杉矶港 24 小时全天候运营，以应对货物滞留引发的供应链危机。此外，北美几家物流服务提供商和大型零售商也宣布将延长工作时间，向全天候运营迈进，包括沃尔玛、家得宝、塔吉特、三星、联邦快递、联合包裹等。

洛杉矶港 24 小时运营制或收效甚微，主要包括以下几个原因：

1) 根据测算，理想情况下每周可多处理 3,500TEU，相较于每周约 15 万 TEU 进口量仍收效甚微。

2) 众多供应链节点时间表难以统一，长滩港 24 小时运营已经证明收效甚微。亚洲和欧洲港口大部分是中转港，24 小时运营可加快货物从大船装运至小船的速度。而美国港口大部分是门户港，对接铁路、公路以及仓库等多个供应链节点，时间表难以统一。长滩港自 9 月 13 日起已实行每周四天的 24 小时运营，但在夜间和周末延长登机口内几乎没有接到卡车货物装卸业务。

3) 24 小时运营制需要码头管理局跟多方利益协同，实际落地仍在推迟。参与白宫会议的是码头管理局，实际上真正的码头运营者和船公司都没有参与，码头管理局需要跟多个利益方进行协调，需要各方面的配合才能够实际落地实施。

3.2 加州暂时豁免车辆重量限制，允许卡车“超载”

10 月 20 日，加利福尼亚州州长加文纽瑟姆签署了一项行政命令，指示各州机构确定缓解该州港口拥堵的方法。该行政命令包括以下内容：1) 要求财政部与国家机构合作制定支持港口运营和货物运输的长期解决方案；2) 一旦货物从船上卸下，短期存储需求需要尽快满足，加快国有土地的存储空间释放。3) 暂时豁免当前车辆总重量限制，以允许卡车运载额外的货物；4) 加州劳工和劳动力发展局将确定潜在的培训合作伙伴关系，以增加港口工人和整个供应链中其他工人的教育、职业技术教育、工作培训和劳动力发展机会；5) 州政府部门和机构被要求运用所有的法律和财政权力来加快和优先考虑这些装卸货物行动，包括在国家资助中给予他们优先权。

从该行政命令可以看出，仓储空间、卡车运力以及卡车司机不足的问题均有涉及。但当前卡车司机短缺问题依然严峻，时薪提升的作用甚微，即便卡车允许“超载”所释放的运能也十分有限。

3.3 长滩市中型和一般工业区允许增加集装箱堆放层数

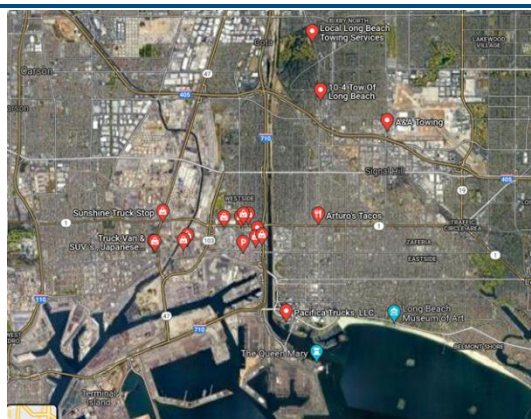
10 月 22 日，长滩市发布紧急行政命令，允许企业暂时提高在中型和一般工业区的集装箱堆放高度至 4 层，5 层需要额外的消防措施，以减轻仓库的存储压力，加快卡车拖车的周转，减少洛杉矶和长滩港口的大规模拥堵。

长滩市将城市划分为居民区、商业区、工业区、公园区等等，并针对不同分区设定了不同管理条例。仅工业区规定货物、材料和设备等可以室外存放，除了前街和后街庭院以及停车和装载区域以外。工业区进一步分

为轻工业区(IL)、中型工业区(IM)、一般工业区(IG)和港口相关工业区(IP)，不同工业区对存放高度的限制不同。轻工业区(IL) 室外储存高度不得超过 8 英尺（20 英尺集装箱高度 8.5 英尺）；中型工业区(IM)和一般工业区(IG) 室外储存高度不得超过 15 英尺，额外规定集装箱堆放高度不得超过 2 层；港口相关工业区(IP) 室外储存未规定高度限制，目前洛杉矶和长滩港堆放高度均是 5 层。

长滩市大部分为住宅区，集装箱堆场也主要集中在码头附近，该举措所能够释放的仓储空间十分有限。赛普里斯国际物流公司西海岸公司首席执行官 Carlo DeAtouguia 表示，“增加城市企业的堆放规模仅是一种创可贴，不能解决问题的根本。”

图表40： 长滩市集装箱堆场主要集中在码头附近



资料来源：谷歌地图，中信建投

注：红色标点为长滩市集装箱堆场区域

图表41： 长滩港堆场集装箱实际堆放层数为 5 层



资料来源：长滩港官网，中信建投

3.4 洛杉矶和长滩港宣布高额集装箱滞留费

10 月 25 日，美国洛杉矶港发布公告宣布，洛杉矶港和长滩港将从今年 11 月 1 日起，针对以下两类货物，向船公司收取 100 美元/箱的附加费，并且每天增加 100 美元/箱：（即逾期第一天 100 美元/箱，第二天 200 美元/箱，以此类推）第一类，对于计划通过卡车运输的集装箱，如果在码头的停留时间超过 9 天（包括 9 天），将向船公司收取上述附加费。第二类，对于通过铁路运输的集装箱，如果在码头的停留时间超过 6 天（包括 6 天），则将向船公司收取上述附加费。洛杉矶港口委员会将观察剩下时间内港口拥堵的改善情况，并最早将在 11 月 15 日后正式发出货柜滞留码头的收费账单。

洛杉矶港表示，这一新政策是洛杉矶港和长滩港与拜登政府供应链工作组、美国运输部和其他供应链利益相关者，共同协商并制定的，这也是改善美国供应链困境的举措之一。同时，此次费用征收并不是为了创收，而是为了将供应链中的利益相关者聚集起来，合力解决码头拥堵问题。此次收取的费用，将用于投资港口建设，涉及提高港口作业效率、加快货运速度和解决圣佩德罗湾地区拥堵问题等。

11 月 1 日，美西塔科马（Tacoma）的 Washington United Terminal 和 Husky Terminal 两个码头宣布，从 11 月 8 日起所有进口的柜子在码头滞留超过 15 个自然日后，分别开始收取\$310、\$315 的长期滞留处理费用（Long Stay Rehandling Fee）。过于拥堵的码头或将跟进收取额外的堆存费。

图表42： 洛杉矶和长滩港具体收费情况

费用名称 (FMC 备案名称)	Congestion Dwell Fee （集装箱逾期滞留费）
费用计算方法	卡车运输集装箱从第 9 天开始收费，逾期第一天 100 美金，第二天 200 美金，以此类推； 铁路运输集装箱从第 6 天开始收费。 费用不设上限。
收费开始日期	11 月 1 日开始统计柜子在码头的堆放时间， 11 月 15 日正式决定是否征收。
计费办法	集装箱卸船后凌晨 3 点开始计算，卡车运输集装箱有 8 个自然日免堆期， 铁路运输集装箱有 5 个自然日免堆期（若因火车延误造成的滞留费照常收取）。
收费时长	90 天
收费方式	由码头或码头指定的代理每个月向船公司收取，船公司最终再向货主和货运代理企业收取。
收费目的	将供应链中的利益相关者聚集起来，合力解决清理长期滞留的进口集装箱。
收费用途	所收取的费用会放到一个专项基金里，将专门用于投资港口建设， 涉及提高港口作业效率、加快货运速度和解决圣佩德罗湾地区拥堵问题等。

资料来源：洛杉矶港官网，中信建投

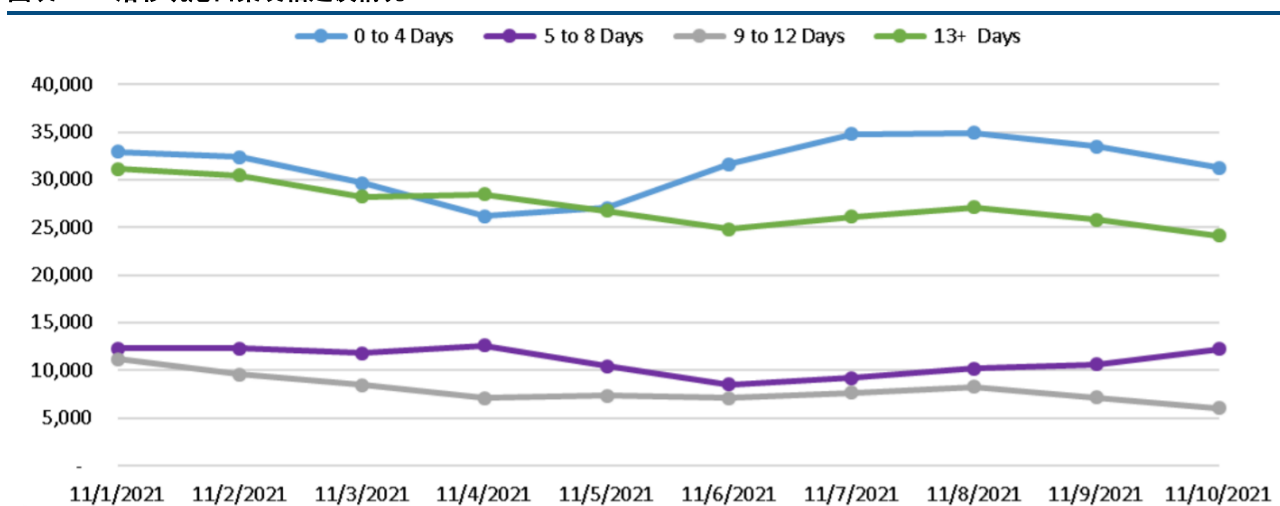
四、美西港口巨额滞期费或将产生多方面影响

4.1 近 6 万个集装箱面临滞期费，罚款金额或超 8 千万美元

洛杉矶港执行董事 Gene Seroka 表示，经过港口初步统计，约 58900 个集装箱面临该问题，累计滞箱费或将高达约 8,835 万美元。洛杉矶港目前约有 84000 个集装箱，其中 40000 个集装箱在港口停留了 9 天以上；长滩港有 18900 个集装箱在停留超过 9 天。

假如 11 月 15 日正式征收集装箱滞期费，洛杉矶港累计滞箱费或将高达约 4,532 万美元。截至 11 月 10 日，洛杉矶港仍有 30,210 个集装箱滞留超过 9 天，约占整体进口箱量的 41.0%。假如 11 月 15 日超过 9 天的滞留集装箱维持该数值，每个集装箱将收取 5 天的滞留费共 1,500 美元，累计滞箱费将高达约 4,532 万美元。

图表43： 洛杉矶港口集装箱延误情况



资料来源：洛杉矶港口官网，中信建投

图表44： 洛杉矶港口集装箱延误具体箱量

	11/1/2021	11/2/2021	11/3/2021	11/4/2021	11/5/2021	11/6/2021	11/7/2021	11/8/2021	11/9/2021	11/10/2021
0 to 4 Days	32,930	32,353	29,622	26,196	27,037	31,608	34,764	34,910	33,497	31,240
5 to 8 Days	12,278	12,285	11,792	12,576	10,436	8,529	9,171	10,207	10,649	12,241
9 to 12 Days	11,150	9,598	8,474	7,113	7,316	7,097	7,669	8,245	7,131	6,052
13+ Days	31,127	30,447	28,243	28,493	26,704	24,802	26,106	27,071	25,802	24,158
TOTAL	87,485	84,683	78,131	74,378	71,493	72,036	77,710	80,433	77,079	73,691

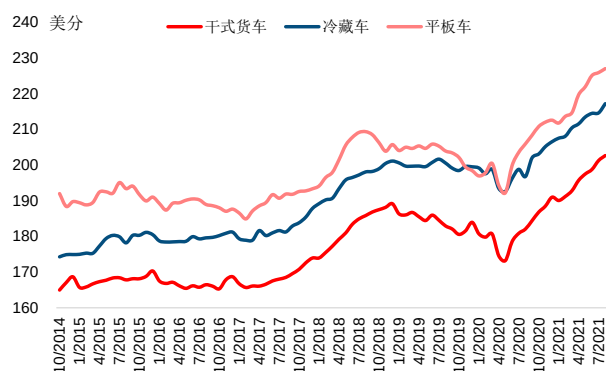
资料来源：洛杉矶港口官网，中信建投

4.2 短期：码头拥堵或转移至海上，舱位供给更加紧张

如此巨额的集装箱滞期费短期内将产生多方面的影响，我们针对不同的对象具体分析其影响：

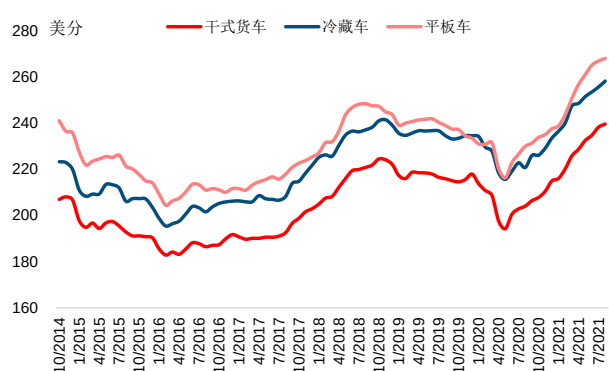
1) 对于美国卡车运输公司来说，由于货主需要尽力避免高额的集装箱滞期费，对于卡车运力的需求更加迫切，后续美国陆运价格可能持续上涨，最终导致客户的运输成本上升。同时，以马士基为代表的船公司在进行端到端布局的同时，所面临的成本也将有所上升。

图表45： 美国卡车每总英里收入（不含燃油附加费）



资料来源：Wind，中信建投

图表46： 美国卡车每总英里收入（含燃油附加费）



资料来源：Wind，中信建投

2) 对于美西港口来说，堆放在码头堆场的集装箱数量或将大幅下降，码头运转效率将大幅提升。

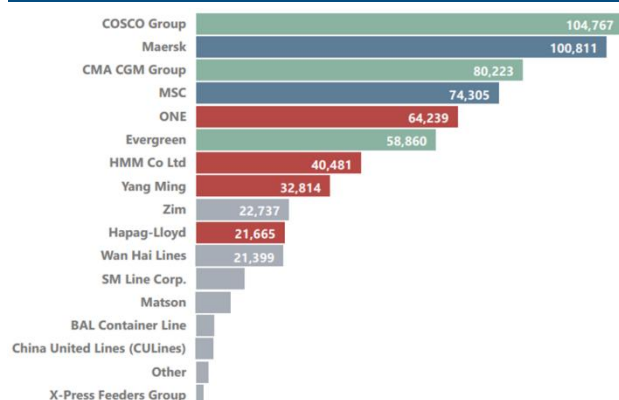
3) 对于船公司来说，其影响较为复杂：

a) 假如 11 月 15 日美西码头堆存集装箱能够得到大幅改善，高额的集装箱滞期费不再征收，将不会产生较大影响。因此，当前船公司和货主正在积极配合，加快提柜速度；

b) 假如 11 月 15 日正式征收集装箱滞期费，根据 FMC 条例规定，船公司可立刻向货主或者货运代理企业征收该附加费。同时，船公司近期也已经向客户发送了通知，提醒客户加快提柜速度，并说明了费用承担问题，均表明除了船公司自身原因造成的额外滞期费均由货主承担。

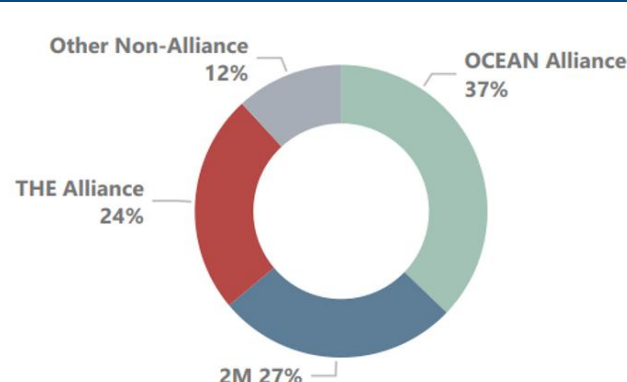
c) 后续码头的拥堵或将转移至海上，船公司或将协调靠泊时间以控制流速，可能导致舱位更加紧张。此外，没有专属码头的船公司，即联盟以外 12% 的运力或将受制于靠泊权而被挤出，导致运力投放更少。经过这一次的经验教训后，为了保证后续码头不再拥堵，船公司或将控制船舶靠泊速度，调解靠泊时间以避免拥堵。由于众多码头都是由大型船公司投资控股，后续码头的专用属性或将越来越强，即联盟内部的船舶将优先靠泊，而联盟以外的船舶可能会受到较大影响，北美航线上 12% 的非联盟运力或将挤出。

图表47： 2021 年 10 月远东至北美航线每周运力（TEU）



资料来源：Alphaliner，中信建投

图表48： 2021 年 10 月远东至北美航线周度运力分布



资料来源：Alphaliner，中信建投

4) 对于货主来说，为了避免未来 90 天内可能出现的高额滞箱费，货主的发货意愿短期内或将下降。目前没有船公司能够保证集装箱到达美西港口后能被迅速转移出去，这可能会对货主的发货意愿产生较大负面影响。

5) 对于货运代理企业来说，如果货主的发货意愿短期内受到影响，货代报价存在继续向下松动的空间。

4.3 中长期：码头拥堵缓解是系统性工程，劳动力短缺仍是关键

1) 如前所述，全球物流供应链众多，环环相扣，美国港口码头拥堵缓解是一项系统工程，并非短期内可以得到快速解决。我们认为，在现有条件下，若无重大突变性事件发生，码头拥堵或将在 2022 年全年内持续。

我们参考盐田港在 2021 年 5 月-6 月期间停摆近一个月时间内锚地集装箱船艘数和堆场集装箱箱量变化，来判断美国长洛地区可能的拥堵变化情况。盐田港承担着中国对美国出口贸易近四分之一的货量，由于港口疫情反复，叠加船期紊乱，码头拥堵同样使其一度陷入瘫痪。2021 年 5 月 28 日起，通过限制重箱进港数量，逐步增加港口作业人员，盐田港花费一个月时间将 42 艘锚泊船只清零，堆场重柜密度下降至 56%。

考虑到盐田港和长洛港区分别作为起始港和终点港的作用不同，长洛港区拥堵缓解更加依靠美国内陆运力的提升，而美国劳动力短缺严重，疏港能力或弱于盐田港。同时，集装箱船卸下来的箱子仍在源源不断进入，虽然目前滞留箱有所减少，但截至 11 月 10 日洛杉矶港等泊的 48 艘船仍包含约 20.3 万个 TEU，停泊在南加州海岸附近的 81 艘集装箱船约包含 34.3 万 TEU，等待进港集装箱量依然巨大。根据美国零售联合会（NRF）发布的《全球港口追踪报告》，预计 2021 年下半年美国进口箱量较 2020 年同期增长 3.7%；2022 年上半年的进口量将较 2021 年同期增长 2.9%。2021 年美国进口总箱量预计为 2928 万标准箱，比 2020 年增长 16.2%。其中，美西港口 2021 年下半年的进口箱量将比 2020 年同期减少 0.8%，但 2022 年上半年的进口量预计比 2021 年同期增加 2%；2021 年美西港口进口总箱量将比 2020 年增长 14.2%，达到 1543 万标准箱。美东港口来说，2021 年下半年的进口箱量预计比 2020 年同期增长 8.1%，2022 年上半年的进口量预计比 2021 年同期增长 3.3%；2021 年美东港口进口总箱量将达 1224 万标准箱，比 2020 年增长 17.8%。

我们认为，后续巨额罚款生效的 90 天内（即 11 月 15 日-2 月 12 日），叠加 2 月份春节期间中国地区发货量有所下降，2021 年 2 月份亚洲-北美航线或为正常月份的 80%，长洛地区重柜数量有望下降 25%~35%。此后，2022 年二季度美国零售商将开始加大库存采购，三季度则进入美国传统消费旺季，港口拥堵缓解再难有所改善。

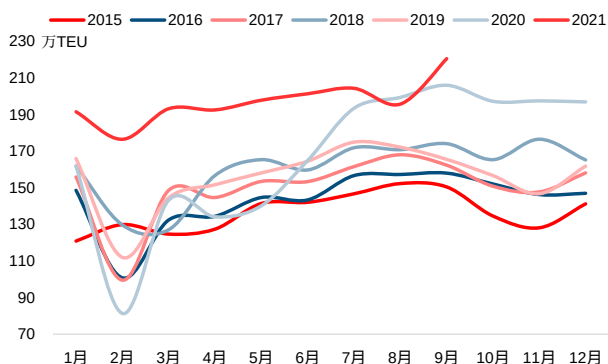
因此，在现有条件下，若无重大突变性事件发生，码头拥堵或将贯穿 2022 年全年。

图表49： 2021 年 5-6 月份盐田港管理措施及拥堵情况

时间	盐田港管理措施	盐田港拥堵情况
5 月 21 日	盐田港确认码头工人病例，后续有多例关联病例出现	
5 月 28 日-5 月 30 日	不接受出口重柜入闸	疫情影响码头作业效率低下，叠加船期延误日趋严重，港区堆场堆存密度极高，严重影响码头操作效率
5 月 31 日-6 月 9 日	开放入闸拖车数量每日 5,000 辆，出口重柜要求由原先的 ETA-7 天（船舶预计到港前 7 天内）缩短至 ETA-3 天（按 5000 个执行）	积压出口货柜约 2.3 万 TEU，每日可处理重柜量约 6000 个
6 月 10 日-6 月 14 日	预约入闸拖车数量上调至每日 6,000 辆，接收 ETA-7 天（即船舶预计到达日期前七天内）的出口重柜进闸	约 35.7 万 TEU 货物无法处理，153 艘集装箱船受到影响，132 艘选择跳港，锚泊船只最高达 42 艘
6 月 15 日-6 月 23 日	预约入闸拖车数量上调至每日 8,000 辆，接受 ETA-7 天的出口重箱进闸	整体操作能力已恢复至七成左右，堆场密度下降至 70%
6 月 24 日后	预约入闸拖车数量上调至每日 9,000 辆，所有泊位恢复正常作业，空柜及进口重柜提取业务照常运作	港区进出口重箱降至 14.6 万 TEU，重柜堆存密度降至 56%，23 艘船舶在港作业，锚泊船只全部清零；作业人员数量增加超过 10 倍
7 月 3 日	预约入闸拖车数量上调至每日 11,000 辆，全面恢复生产	7 月 24 日单日集装箱吞吐量达到 4.74 万 TEU，为 2020 年日平均吞吐量的 129.6%

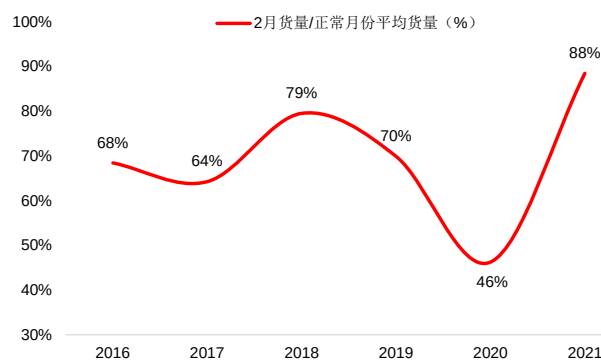
资料来源：盐田港官网，中信建投

图表50： 不同月份亚洲至北美航线集运量（万 TEU）



资料来源：CTS，中信建投

图表51： 亚洲至北美航线 2 月集运量/正常月份平均运量



资料来源：CTS，中信建投

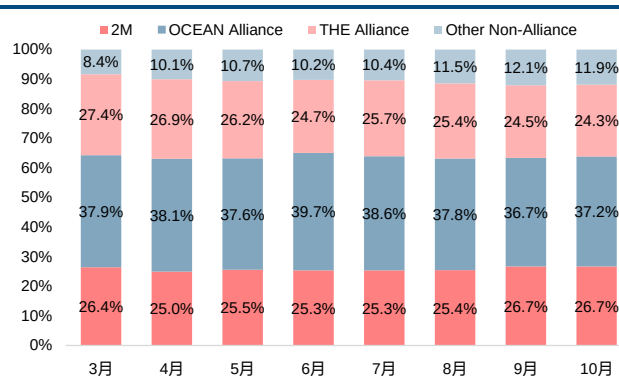
2) 12%的非联盟运力或将逐步退出北美航线，对于美线市场供需平衡更有意义。2021 年 3 月至 10 月，远东至北美航线上非联盟船公司周度运力增加约 3.0 万 TEU，占整体周度运力比例由 3 月份的 8.4% 提升至 11.9%。后续没有专属码头的船公司，即三大联盟以外的船公司或将更加难以获得靠泊权，预计 2021 年内非联盟船公司快速增加的约 3.5% 运力或将先被挤出，中长期来看 12% 的非联盟运力或逐步退出北美航线，对于美线市场供需平衡更有意义。

图表52： 洛杉矶和长滩港 12 个码头及所对应的船公司



资料来源: Liner Research, 中信建投

图表53： 2021 年远东至北美航线各联盟周度运力分布



资料来源: Alphaliner, 中信建投

3) 美西码头工会合同将于 2022 年 6 月 30 日到期, 为避免工会谈判不利可能带来的罢工影响, 货主或将赶在明年 6 月之前出货。

ILWU (International Longshoreman and Warehouse Union, 国际码头与仓库工人工会联盟) 正式成立于 1937 年, 约 5 万名成员, 下设各地分部, 包括阿拉斯加州、夏威夷、华盛顿州、俄勒冈州和加州等码头。其中, 美西港口约 1.5 万名成员。PMA (Pacific Maritime Association, 太平洋海事协会) 则是 ILWU 的雇主, 成员包括美西海岸 29 个码头和约 70 个船公司, 董事会成员来自各个船公司和码头的高层, 主要职责就是代表码头和船公司与 ILWU 进行谈判。

自 2002 年起工会合同期限为 6 年, 下一次合同到期日为 2022 年 6 月 30 日, 届时美西码头作业可能产生波动。首先, 从历史上每次 ILWU 和 PMA 的谈判过程来看, 谈判期间总工行为在所难免。虽然合同规定有效期内工人不能罢工, 但谈判期间 ILWU 往往采取怠工的方式进行施压, 并可以引用健康或者安全问题为怠工行为做辩护。其次, ILWU 始终强烈反对码头自动化, 而当前美线运量大幅上涨, 码头自动化是在有限的场地内提高效率的最好办法, 2022 年谈判难以顺利达成协议。目前为止长港港区的 12 个码头中, 只有原属于东方海外的 LBCT 码头和 Traoac 码头其中一个泊位实现了自动化。虽然 2008 年的工会合同允许码头引入自动化设备, 但 ILWU 始终试图减缓码头自动化进程, 并已经对 TTI 码头 10 年期的自动化项目进行了强烈反对。

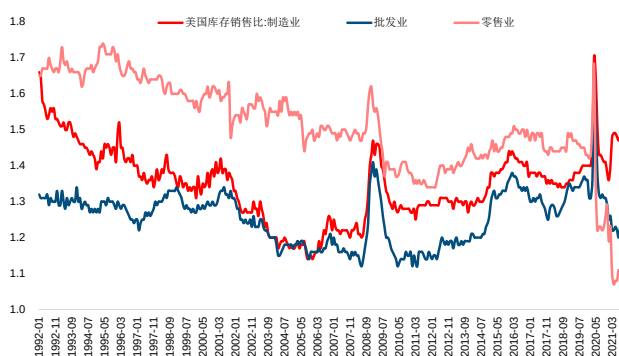
图表54： 美西码头工会 (ILWU) 与太平洋海事协会 (PMA) 历史谈判情况

时间	谈判焦点	结果及影响
2002 年	码头作业的电脑化(将减少工会文职人员的工作机会)	7 月 1 日仍未达成新协议, PMA 将码头工人拒之门外, 码头瘫痪近 11 天, 每日损失近 20 亿美元。直至美国总统启动 TAFT-HARLEY 法案, 法院强令码头开工 80 天, 2002 年 12 月最终达成协议。
2008 年	货物的自动化处理 (将减少码头工人的工作机会)	3 月份开始谈判, 怠工现象持续近 5 个月, 8 月份最终达成协议。协议允许码头引入处理货物的自动化设备, 工会将获得额外赔偿。
2014 年	“慷慨医保方案”需要 PMA 于 2018 年后支付高达 1.5 亿美元的重税	从 10 月至次年 2 月, 怠工导致码头效率大幅降低, 几乎处于瘫痪状态, 大量的货物积压, 业界损失惨重。最后双方要求联邦调解员介入谈判, 最终于 2015 年 5 月达成协议, “罢工”累计长达 9 个月。
2017 年	-	首次同意将合同延期 3 年, 直至 2022 年 7 月 1 日。
2022 年	码头自动化进程问题	-

资料来源: ILWU 官网, 中信建投

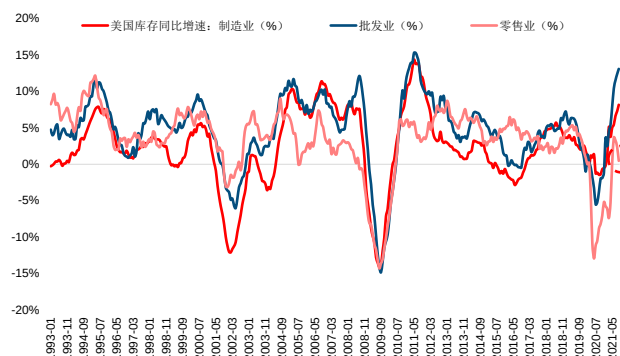
4) 美国零售库销比仍处于历史最低位, 中长期贸易需求仍有充足的支撑, 不应指望需求下降来缓解拥堵和供应链瓶颈等问题。美国经济分析局数据显示, 截至 2021 年 9 月, 美国个人消费额增长 25%, 已恢复到疫情前的水平; 9 月商品消费两年平均复合增长率超过了 5%。根据全美零售协会 NRF 预计, 2021 年 12 月零售业的海运进口将比疫情前 2019 年同期提高 20%。同时, 8 月美国国家统计局数据显示美国零售库存销售比 (不含汽车及零部件) 仅为 1.04, 持续处于历史最低水平; 9 月零售库存同比增速仅为 0.47%, 消费速度远快于库存补充速度, 跨太平洋航线运量仍将持续上行。

图表55: 美国批发业与零售业库存销售比仍处于历史低位



资料来源: CEIC, 中信建投

图表56: 美国零售业库存同比增速环比下降



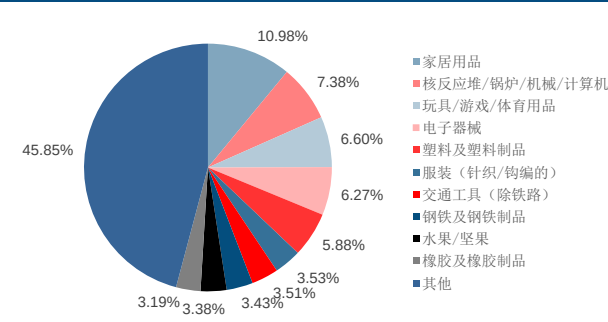
资料来源: CEIC, 中信建投

图表57: 美国进口集装箱货物量 (TEU)



资料来源: Bloomberg, 中信建投

图表58: 家居用品占比 10.98%, 机械类占比 7.38%



资料来源: Bloomberg, 中信建投

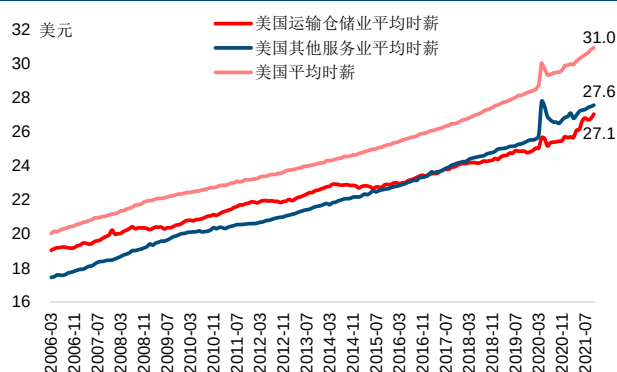
5) 船公司 11 月 1 日已经宣布上调欧线美线运价, 美线上涨幅度在 600-1000 美元/FEU, 欧地航线上涨幅度在 200-800 美元/TEU。美线保持满载爆舱, 部分承运人 11 月 1 日已宣布上涨 FAK 运价, 上涨幅度在 600-1000 美元/FEU; 欧地航线部分承运人宣布上调 11 月前半月运价, 上涨幅度在 200-800 美元/TEU。船公司与货代报价差距较大, 船公司运价上涨空间充足。后续美西码头或将控制船舶靠泊数量, 以避免大规模卸货造成码头运转瘫痪, 舱位供给将更加紧张, 叠加洛杉矶和长滩港滞箱费的征收, 将支撑美线运价持续维持高位。

6) 美国卡车司机劳动意愿已经出现变化, 由于长途卡车工作时长强度较大, 疫情后美国服务业工资涨幅明显超过其他行业, 从业者更倾向于选择性价比更高的岗位。疫情以来, 美国其他服务业 (不包括金融、信息、教育和医疗等专业服务) 工资涨幅明显超过整体涨薪水平, 2020 年 4 月美国其他服务业平均时薪同比增长 10.81%, 整体平均时薪同比增长 8.17%, 而运输仓储业平均时薪仅同比增长 4.14%。同时, 由于长途卡车的工作性质原因, 美国运输仓储业平均每周工时达 38.6 小时, 远高于其他服务业的 32.2 小时以及整体平均工时的 34.7 小时。因

此，卡车司机从业者选择离开该行业，转向其他性价比更高的岗位。根据美国劳工统计局，2021 年 4 月辞职人数超过 399 万人，突破 2000 年有统计以来的最高纪录；此后辞职人数持续攀升，8 月份辞职人数超过 427 万人，辞职率达到创纪录的 2.9%。

实际上，英国、欧洲大陆以及中国都存在这个问题，经济学中将该现象描述为向后弯曲的供给曲线，即劳动供给量随着工资上升先增加后逐渐减少的特征。当工资率提高至一定水平后，劳动者不必提供更多的劳动就可提高生活水平。例如，中国传统制造业中建筑工人、船厂工人等年龄大多在 40 岁及以上，由于疫情后服务业薪资涨幅较高，以直播为代表的赚钱方式也更加多元，劳动力由制造业向服务业迁移，这将是疫情后全球所面临的普遍问题。

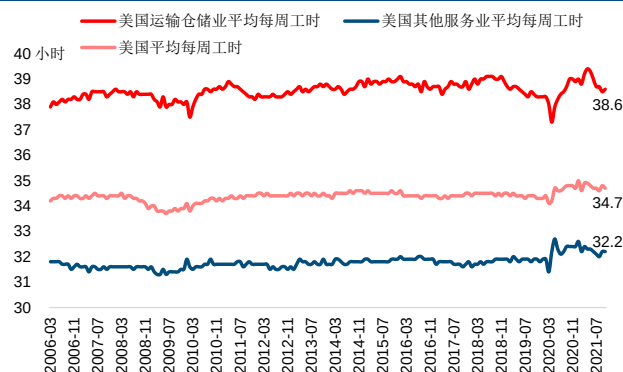
图表59： 美国运输业、其他服务业以及整体平均时薪



资料来源：Wind，中信建投

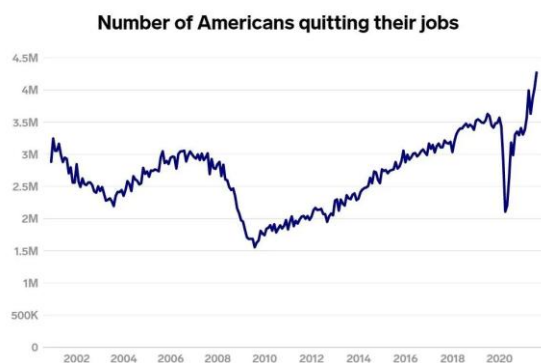
注：其他服务业即不包括金融、信息、教育和医疗等专业服务

图表60： 美国运输业、其他服务业以及整体平均每周工时



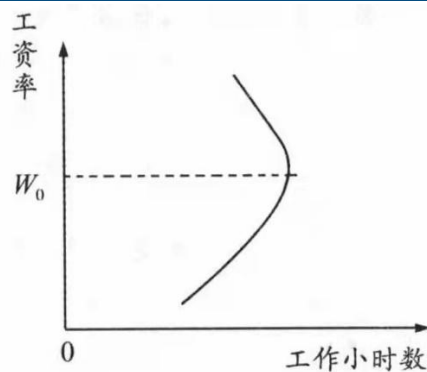
资料来源：Wind，中信建投

图表61： 疫情后美国主动辞职人数大幅增长



资料来源：美国劳工统计局，中信建投

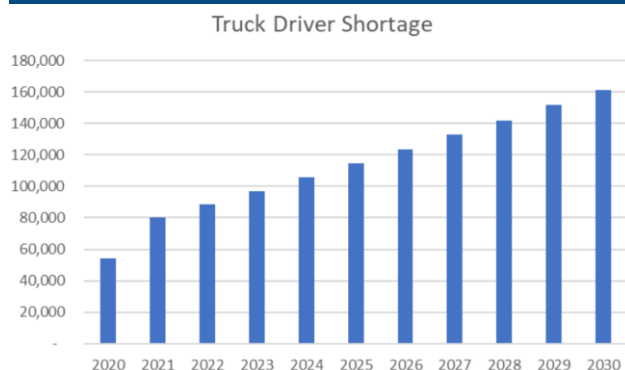
图表62： 个人劳动力供给曲线



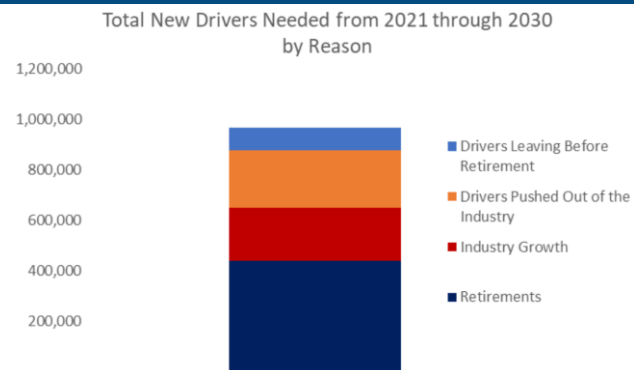
资料来源：《微观经济学》，中信建投

美国卡车运输协会估计，2021 年卡车司机短缺将超过 8 万名，达到历史新高；到 2030 年卡车司机短缺可能将超过 16 万人，这一预测是基于司机的性别和年龄等人口统计特征的变化趋势，以及预期的货运增长量。美国卡车运输协会估计，未来十年该行业将不得不招聘近 100 万新司机，以取代退休司机、主动辞职的司机以及额外因素所驱动的行业增长需求。尽管目前该行业的所有部门都在努力寻找司机，但司机短缺在长途卡车市场最为严重。美国卡车运输协会认为司机短缺的原因包含多个方面：（1）现有司机平均年龄过高，大量司机退休；（2）女性司机比例仅为 7%，劳动力来源大多数为男性；（3）疫情导致部分司机主动离开该行业，疫情期间司

机培训学校活动也无法展开；(4) 联邦政府规定跨州商业驾驶的最低年龄为 21 岁，招募司机困难；(5) 长途卡车工作的离家时间较长等等原因；(6) 美国劳工部数据显示长途卡车司机的平均收入约为历史平均水平的五倍，但部分司机会选择在更高的工资水平下工作更少，抵消了加薪带来的司机人数增加。因此，由于司机短缺的原因不是单一的，也就不存在单一的方案能够解决，需要改善司机的工作条件、提高报酬、修改监管规定以及托运人、收货人和承运人的业务惯例，以引导更多劳动力愿意进入该行业。

图表63： 美国卡车司机短缺数量


资料来源：ATA，中信建投

图表64： 2021-2030 年美国卡车司机需求数量近 100 万名


资料来源：ATA，中信建投

五、风险分析

（1）全球班轮联盟监管政策变化带来的政策风险。（2）疫情再次加剧造成全球经济的大面积崩溃。（3）燃油成本大幅度上涨。（4）由于疫情影响造成货物和设备运输成本大幅度上涨。

分析师介绍

韩军：交通运输行业首席分析师，曾供职于上海国际航运研究中心，3 年政府规划与市场咨询经验，曾负责或参与为交通运输部、上海市交通委、港航企业等提供决策咨询服务二十余项。5 年交通运输行业证券研究经验，深入覆盖航运、港口、高铁、快递、物流板块，擅长把握周期性和政策性投资机会。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话:(8610) 8513-0588
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk